

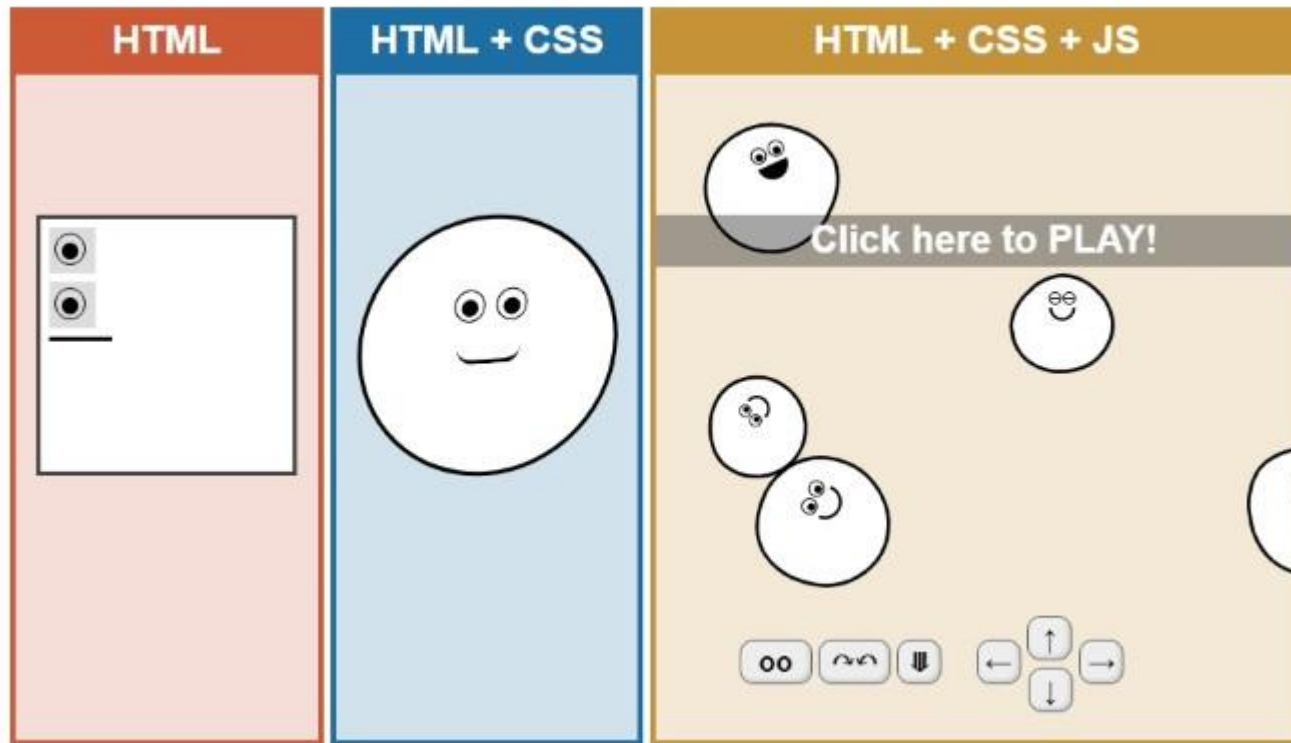
Programación Estática y Laboratorio Web

Javascript

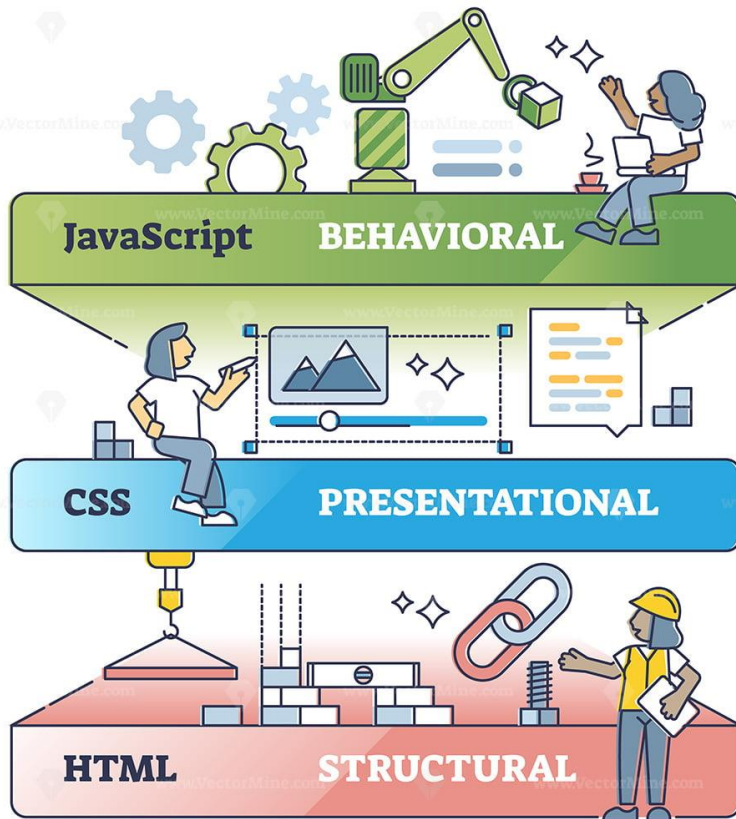


Universidad Nacional del Comahue
Facultad de Informática

[¿Se acuerdan?]



[Otras]



e!



HTML



HTML + CSS



HTML + CSS + JavaScript

[Objeto String]

- Objeto para manipular String.
- Creación String. `let a = "cadena";`
- Algunas propiedades
 - `length`: largo del string.
- Algunos métodos
 - `indexOf(cad)`: devuelve la posición del string `cad` en el string. Devuelve `-1` en caso contrario
 - `replace(cad1, cad2)`: devuelve el string resultante de cambiar `cad2` por cada ocurrencia de `cad1`.
 - `substr(start, length)`: devuelve el sub string de largo `length` que comienza en `start`.
 - `toUpperCase()`: devuelve el string en Mayúscula.
 - `toLowerCase()`: devuelve el string en Minúscula.
 - `a[p]`: devuelve el carácter de la posición `p`.

[Objeto Array]

- Objeto para manipular arreglos.
- Creación array. `let a=["uno","dos"];`
- Asignación de ubicación. `A[0]="uno";`
- Acceso a ubicación. `A[0];`
- Algunas propiedades:
 - `length`.
- Algunos métodos
 - `concat(arr2)` junta dos arrays.
 - `join("|")` devuelve los elementos del array en un string separados por el separador `"|"`.

[Objeto Date]

- Objeto utilizado para manejar fechas.
- Creación Date. `const fecha = new Date();`
- Algunos métodos:
 - `Date()`. Fecha actual del browser.
 - `getFullYear()`, `getMonth()`, `getDate()`, `getHours()`, `getMinutes()`, `getSeconds()`... Devuelven los valores respectivos.
 - `getDay()` número de día de la semana.
 - `setYear()`, `setMonth()`, `setDate()`, `setHour()`, `setMinutes()`, `getSeconds()`... Setean los valores respectivos.

[Objeto Math]

- Objeto utilizado para agrupar funciones matemáticas.
- Algunas propiedades:
 - π
- Algunos métodos:
 - `random()`. Número aleatorio.
 - `pow(x,y)`. xy .
 - `sqrt(x)`. Raíz cuadrada de x .
 - `round(x)`. Redondea al entero más cercano.

[Objeto Document]

- Objeto que agrupa las funcionalidades para interactuar con el documento html.
- Algunas propiedades
 - Body. referencia al objeto body del DOM.
 - Title. Título del Documento.
- Métodos
 - `querySelector`: devuelve el primer elemento que coincide con un selector.
 - `getElementsByTagName(tag)`: devuelve una colección de elementos por etiqueta.
 - `getElementsByTagName(name)`: devuelve una colección de elementos con ese atributo name
 - `getElementById(id)`: devuelve el elemento con ese id

[Objetos del DOM]

- Cada objeto del HTML puede ser obtenido desde JavaScript con un objeto que lo representa.
- Un objeto representa una etiqueta HTML
- Con ese objeto se pueden manipular las propiedades generales y particulares del objeto.
- Las etiquetas internas son una colección de objetos children.
- JavaScript puede manipular totalmente todo lo escrito en el objeto HTML: contenido interior, propiedades de la etiqueta, todo el CSS

[Objetos del DOM]

```


<button id="btnCambiar">Cambiar imagen</button>

<script>
  const foto = document.getElementById("foto");
  const boton = document.getElementById("btnCambiar");

  function cambiarImagen() {
    foto.src = "imagen2.jpg";
  }

  boton.addEventListener("click", cambiarImagen);
</script>
```

Click en el botón cambia la imagen.

[Objeto Input type="text"]

- Algunas propiedades:
 - value. Valor contenido por el input.
 - size. Atributo de tamaño.
 - tabIndex. Orden de tabulación.
- Algunos métodos:
 - focus(). Posiciona el cursor sobre el input.
 - blur(). Remueve el foco del input.
 - select(). Selecciona el contenido del input.

[Objeto textarea]

- Algunas propiedades:
 - value. Valor contenido por el input.
 - size. Atributo de tamaño.
 - tabIndex. Orden de tabulación.
 - rows. Cantidad de Filas.
 - cols. Cantidad de Columnas.
- Algunos métodos:
 - focus(). Posiciona el cursor sobre el input.
 - blur(). Remueve el foco del input.
 - select(). Selecciona el contenido del input.

Otros – Propiedades destacadas

- **Input type="checkbox"**
 - checked. Setea/retorna el valor true o false si esta chequeado o no.
- **Input type="radio"**
 - checked. Setea/retorna el valor true o false si esta chequeado o no.
- **select**
 - options[]. Retorna un array de las opciones del select
 - selectedIndex. Índice del array de la opción seleccionada.
 - length. Cantidad de opciones.

Objetos con apertura y cierre

- `<p></p>`, `<div></div>`,
`<span></span><h1></h1>`
- etc
- Propiedad `innerHTML`. Se accede directamente al interior de la etiqueta para leer o escribir.

Definición de estilos

- Dado un objeto del DOM, el atributo style nos permite escribir css
- El cambio se ve inmediatamente
- También pueden accederse a los valores directamente

[Referencias]

- <https://www.w3schools.com/js/default.asp>
- <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-262.htm>